

Laporan Praktikum Control Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Nisa Ayu Maslikhah

NIM : 224308064

Kelas : TKA-7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/nisaayumaslikhah>

Student Lab Assistant :

1. Judul Percobaan

Deteksi Objek Sederhana dengan OpenCV & Dataset Kaggle

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar kontrol cerdas (*Intelligent Control Systems*).
- b. Mahasiswa dapat mengenali peran AI, *Machine Learning* (ML), dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- c. Mahasiswa dapat mempelajari penerapan *Computer Vision* dalam sistem kontrol berbasis AI.
- d. Mahasiswa dapat menggunakan *Python* dan *OpenCV* untuk mendeteksi objek secara sederhana berdasarkan warna.
- e. Mahasiswa dapat memanfaatkan GitHub untuk *version control* dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

- a. *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan

Sistem kontrol cerdas adalah sistem kendali yang memanfaatkan metode AI (*Artificial Intelligence*), ML (*Machine Learning*), dan DL (*Deep Learning*) untuk mengoptimalkan performa dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan secara otomatis, berbeda dengan kontrol tradisional yang berbasis model matematis statis. Ketiga hal tersebut terdengar serupa

namun tidak sama. Berikut pengertian singkatnya menurut (Kou, Ganju, & Kasam, 2019).

- 1) *Artificial Intelligence* (AI) memberi mesin kemampuan untuk meniru perilaku manusia. *Deep Blue* IBM adalah contoh AI yang dapat dikenali.
- 2) *Machine Learning* (ML) adalah cabang AI di mana mesin menggunakan teknik statistik untuk belajar dari informasi dan pengalaman sebelumnya. Tujuannya adalah agar mesin mengambil tindakan di masa depan berdasarkan pengamatan pembelajaran dari masa lalu.
- 3) *Deep Learning* (DL) adalah sub-bidang pembelajaran mesin di mana jaringan saraf yang dalam dan berlapis-lapis digunakan untuk membuat prediksi, terutama unggul dalam *computer vision*, *speech recognition*, pemahaman bahasa alami, dan sebagainya (Aulia, t.t.-a).

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Proses yang terjadi dalam *Artificial Intelligence* mencakup *learning*, *reasoning*, dan *self-correction* (Lubis, t.t.). Salah satu contoh penerapan kontrol cerdas meliputi deteksi objek sederhana dengan menggunakan *software* OpenCV, yang di mana terlebih dahulu membuat *coding* untuk deteksi objek berwarna dan difilter dengan metode HSV serta berbasis *face detection*. Selain itu, *software* terkait yang digunakan yaitu *Phyton*, *Git Bash*, dan *Visual Studio Code*.

b. *Computer Vision*

Computer Vision adalah teknologi yang membuat komputer dapat melihat dan mengenali bentuk yang meniru mata dan otak manusia. Penggunaan *computer vision* dapat dipadukan dengan machine learning untuk memahami dan menirukan sifat manusia dengan baik. Pengembangan computer vision banyak menggunakan module yang telah disediakan para pengembang seperti Intel yang menyediakan module *OpenCV* secara *open source* yang dapat digunakan untuk bahasa pemrograman *Python* dan *C++*. *Computer vision* dikenal memiliki

kecepatan dan keakuratan yang cukup tinggi karena menggabungkan beberapa konsep (Fitur Haar, Citra Integral, AdaBoost, *Cascade Classifier*) menjadi sebuah metode utama untuk mendeteksi objek. (Aulia, t.t.-b).

c. *OpenCV*

OpenCV merupakan pustaka *open-source* yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung berbagai proses pengolahan citra digital dan *computer vision*. Pustaka ini menyediakan beragam algoritma pemrosesan citra, seperti transformasi geometris, filtering, serta berbagai teknik lainnya yang telah dioptimalkan agar bekerja secara efisien dan cepat. Dibandingkan dengan pustaka lain seperti PIL atau SciPy dalam *Python*, *OpenCV* memiliki keunggulan dalam mendukung pemrosesan *real-time* serta dilengkapi modul yang dioptimalkan untuk berbagai jenis perangkat keras. Selain itu, *OpenCV* juga menawarkan fitur deteksi objek menggunakan metode *computer vision*, menjadikannya pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis visi computer (Qisthiano & Pratiwi, 2025).

d. *Python*

Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *interpreter*, *interactive*, *object-oriented*, dan dapat beroperasi hampir di semua platform: Mac, Linux, dan Windows. *Python* termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena sintaks yang jelas, dapat dikombinasikan dengan penggunaan modul siap pakai, dan struktur data tingkat tinggi yang efisien. Distribusi *Python* dilengkapi dengan suatu fasilitas seperti shell di Linux (Zulkhaidi dkk., 2020).

e. *Visual Studio Code*

Visual Studio Code (disingkat VS Code) adalah perangkat lunak penyunting kode-sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. *Visual Studio Code* menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, mere faktor kode, pengawakutuan, dan Git. Microsoft merilis sumber kode Visual Studio Code di repositori GitHub dengan lisensi MIT (Code - OSS),

sedangkan biner yang dibangun oleh Microsoft tidak dirilis dengan lisensi MIT dan merupakan perangkat lunak berpaten (“Visual Studio Code,” 2024)

4. Analisis dan Diskusi

➤ Analisis

- a. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Pada saat objek warna merah terdeteksi oleh kamera, maka sistem mengidentifikasi area objek merah dengan memfilter piksel berdasarkan rentang HSV yang telah ditentukan, selanjutnya pada objek warna merah yang terdeteksi oleh kamera terdapat penambahan fitur *bounding box* (kotak pembatas) pada area tersebut dan diberi label “merah” dengan teks di atasnya.

- b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Sistem akan mendeteksi dan memfilter warna merah, sesuai dengan yang telah diinputkan pada OpenCV semula format RGB akan di konversikan ke HSV (Hue, Saturation, Value). Setelah itu, diidentifikasi melalui kode program warna merah yang telah diinputkan, memiliki rentang warna yaitu: `lower_red = np.array([0, 120, 70])` `upper_red = np.array([10, 255, 255])`, yang digunakan untuk memfilter warna merah dari gambar. Pada kode program menggunakan fungsi `cv2.inRange()`, sehingga hanya piksel dalam rentang warna yang dipilih yang akan masuk dalam mask (citra biner). Selanjutnya, program mengekstrak kontur objek menggunakan `cv2.findContours()` untuk mengidentifikasi bentuk objek yang memiliki warna sesuai dengan filter yang telah ditentukan. Setelah pemfilteran warna, dilakukan proses penghilangan *noise*, lalu *contour* objek merah di deteksi dan diberi batas (*bounding box*) untuk mengidentifikasi objek dan juga memberikan label “merah” dengan teks di atasnya.

- c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control sistem?

Metode ini digunakan sebagai input visual dalam penerapan sistem control cerdas (*intelligent control systems*) berbasis *computer vision*,

misalnya digunakan untuk alat pemilah barang yang akan dikirim atau diminta agar sesuai warna yang diinginkan, dengan menggunakan deteksi warna ini dapat mengidentifikasi dan memisahkan objek sesuai warna.

➤ **Diskusi**

- a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis *Computer Vision* dengan cara memberikan kemampuan mesin untuk mendeteksi, mengenali, dan memahami informasi visual secara otomatis dan akurat. *Computer Vision* adalah sub-bidang *Deep Learning* dan *Artificial Intelligence* di mana manusia mengajar komputer untuk melihat dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Salah satu metode *Artificial Intelligence*, terutama melalui *Deep Learning*, dapat meningkatkan sistem control dan memungkinkan sistem *computer vision* untuk mengotomatisasi inspeksi kualitas, mendeteksi cacat produksi, memantau kondisi mesin, dan mengambil keputusan secara *real-time*. Selain itu, AI juga memungkinkan sistem kontrol bekerja secara adaptif, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan atau kondisi baru berdasarkan data yang diperoleh dari *Computer Vision*.

- b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

- Kelebihan
 - 1) Kemudahan dalam mendeteksi objek berdasarkan warna tertentu.
 - 2) Metode deteksi objek berbasis warna ini sangat efektif dan sistemnya relatif sederhana.
 - 3) Dengan menggunakan metode ini meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari hari.

- Kekurangan

- 1) Kesalahan deteksi akibat perubahan pencahayaan atau keberadaan objek lain dengan warna serupa.
- 2) Metode berbasis warna saja tidak mampu membedakan objek berdasarkan bentuk, sehingga dapat mengurangi tingkat keakuratan sistem.
- 3) Sensitif terhadap *noise* yang menyerupai warna yang ditentukan.

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

Untuk meningkatkan akurasi sistem ini dapat menggabungkan deteksi warna dengan fitur lain berupa (tekstur, bentuk). Selain itu, dapat memilih model deteksi yang digunakan dengan tepat, kemudian menggunakan dataset yang terpercaya agar hasil akurasi sistemnya dapat akurat.

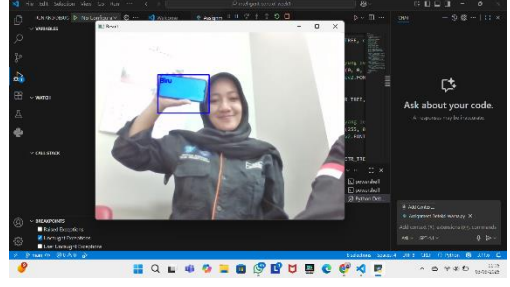
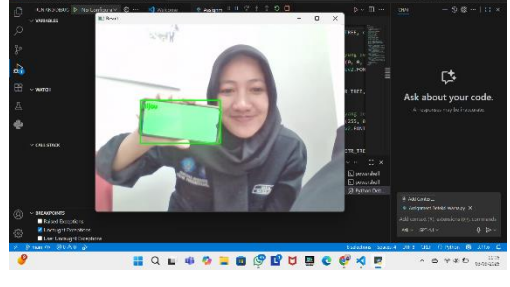
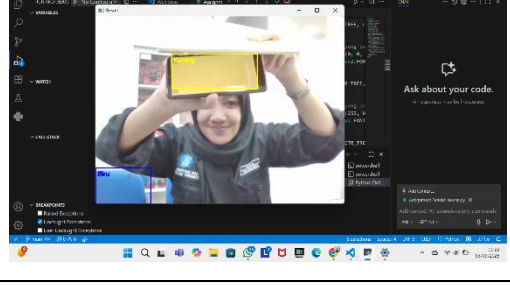
5. Assignment

Pada praktikum kali ini, melakukan percobaan untuk mendeteksi objek sederhana, percobaan pertama mendeteksi objek berdasarkan warna merah, selanjutnya dilakukan pengembangan agar mampu mendeteksi empat warna sekaligus yaitu warna merah, biru, hijau, dan kuning. Proses deteksi yang dilakukan menggunakan metode yang sama, yaitu HSV (*Hue, Saturation, Value*) dan nantinya terdapat penambahan identifikasi nilai rentan sesuai masing masing warna pada kode program.

Selain itu, juga menambahkan fitur *bounding box* sesuai dengan warna, dan terdapat label teks di atasnya sesuai dengan warna yang terdeteksi agar dapat memudahkan mengidentifikasi objek. *Bounding Box* adalah sebuah kotak imajiner yang digunakan untuk mengelilingi objek yang telah terdeteksi. Program ini efektif untuk mendeteksi objek secara real time dan memberikan informasi yang sederhana.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengujian Warna Merah	
2.	Pengujian Warna Biru	
3.	Pengujian Warna Hijau	
4.	Pengujian Warna Kuning	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, analisis, diskusi, dan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Metode deteksi objek berbasis warna dengan konversi ruang HSV efektif dalam mengidentifikasi dan memfilter objek sesuai warna yang ditentukan namun juga memiliki keterbatasan seperti kemungkinan kesalahan deteksi akibat perubahan pencahayaan atau keberadaan objek lain dengan warna serupa.

- b. Percobaan ini menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan memanfaatkan library pendukung seperti OpenCV dan NumPy.
- c. Pada percobaan ini menggunakan program yang semula RGB ke HSV (*Hue, Saturation, Value*), karena dengan metode HSV dapat mendeteksi warna yang lebih stabil dan rentang nilai warna yang diinginkan dapat ditentukan secara spesifik.
- d. Penambahan Fitur *bounding box* sangat meningkatkan keakuratan deteksi dengan menandai objek yang terdeteksi, sehingga memudahkan proses identifikasi dan verifikasi.

8. Saran

Untuk meningkatkan performa dan keakuratan sistem deteksi objek, disarankan untuk melakukan pengembangan metode deteksi dengan menambahkan fitur lain seperti tekstur, dan bentuk objek agar tidak hanya warna saja yang dapat terdeteksi. Selain itu, penggunaan kamera berkualitas tinggi dapat meningkatkan hasil gambar, dan penerapan sistem umpan balik dapat membantu memperbaiki algoritma berdasarkan kesalahan deteksi yang ditemukan.

9. Daftar Pustaka

- Aulia, F. (t.t.-a). *Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital*.
- Lubis, M. S. Y. (t.t.). *IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SYSTEM MANUFAKTUR TERPADU*.
- Qisthiano, M. R., & Pratiwi, A. O. (2025). DETEKSI TEPI PADA CITRA OBJEK BENDA MENGGUNAKAN ALGORITMA SOBEL DAN PREWITT DENGAN PYTHON. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6407>
- Visual Studio Code. (2024). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_Studio_Code&olddid=26021189

Zulkhaidi, T. C. A.-S., Maria, E., & Yulianto, Y. (2020). Pengenalan Pola Bentuk Wajah dengan OpenCV. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 3(2), 181.
<https://doi.org/10.30872/jurti.v3i2.4033>